Correction exercices chapitre n° 20
Spectroscopies

Aucun corrigé PDF n'était disponible pour ce chapitre : l'intégralité de ce corrigé (en violet) a donc été rédigée à partir de l'énoncé et des spectres fournis, à vérifier. Corrections du 2026-11-01 : relecture sans erreur trouvée ; ex. 4 : réponses numérotées comme les 3 questions de l'énoncé.

Pour s'entraîner

Exercice n°1 : Relations entre longueur d'onde, énergie, nombre d'onde et fréquence

① Pour $\lambda = 5\ \mu$m : $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$, $\sigma = \dfrac{1}{\lambda}$ (en cm^{-1}, avec λ en cm) et $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$.

Longueur d'onde	Énergie (en eV)	Nombre d'onde (cm^{-1})	Fréquence (Hz)
5 μm	0,25 eV	2000 cm^{-1}	$6{,}0 \times 10^{13}$ Hz

② Ce rayonnement se situe dans le domaine de l'**infrarouge** : il pourra interagir avec la matière en excitant les mouvements de **vibration** des liaisons covalentes des molécules (élongation, déformation), sans être assez énergétique pour induire des transitions électroniques (contrairement à l'UV-visible) ni assez peu énergétique pour n'exciter que des transitions de rotation seules (domaine micro-onde).

Exercice n°2 : Spectroscopie IR des alcools

① La transmittance est définie par $T = \dfrac{I}{I_0}$, rapport de l'intensité transmise I sur l'intensité incidente I_0 (souvent exprimée en pourcentage).

② $A = -\log(T) = \log\left(\dfrac{1}{T}\right)$ (T exprimée entre 0 et 1).

③ La région comprise entre 1300 et 900 cm^{-1} est appelée la **région (ou zone) des empreintes digitales**.

④ Sur le spectre IR de l'éthanol pur, dans la région des groupes fonctionnels (4000-1300 cm^{-1}) :
- une bande **large et intense vers 3300 cm^{-1}**, caractéristique de la vibration d'élongation de la liaison O–H (alcool), élargie par les liaisons hydrogène intermoléculaires présentes à l'état liquide pur ;
- des bandes plus fines vers 2900-3000 cm^{-1}, caractéristiques des vibrations d'élongation des liaisons C–H (carbones sp^3).

⑤ Le spectre **a)** présente une bande O–H **fine et à nombre d'onde élevé** (proche de 3650 cm^{-1}) : en **phase vapeur**, les molécules d'éthanol sont isolées les unes des autres (grande distance moyenne entre molécules), aucune liaison hydrogène intermoléculaire ne peut s'établir ; la liaison O–H, non affaiblie, vibre donc à un nombre d'onde proche de sa valeur « libre », avec une bande fine (peu de dispersion des environnements).

Le spectre **b)** présente une bande O–H **plus large et décalée vers les nombres d'onde plus faibles** : en **solution dans le tétrachlorométhane**, malgré la dilution, des liaisons hydrogène intermoléculaires entre molécules d'éthanol subsistent (au moins partiellement) ; ces liaisons hydrogène affaiblissent la liaison O–H (abaissant le nombre d'onde de vibration) et introduisent une distribution d'environnements (molécules liées ou non), d'où l'élargissement de la bande.

Exercice n°3 : Pour s'entraîner

1. C_2H_6O : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 2+2-6}{2} = 0$ (molécule saturée). Le quadruplet 2H à 3,8 ppm (couplé à 3H) et le triplet 3H à 1,2 ppm (couplé à 2H) forment une paire CH_2–CH_3 classique ; le singulet 1H à 2,6 ppm (large, sans couplage net) est le proton O–H (échange rapide).

CH_3–CH_2–OH (éthanol)

2. C_7H_8 : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 7+2-8}{2} = 4$ (cycle aromatique). Le singulet 3H à 2,3 ppm (sans voisin) est un groupe méthyle isolé (position benzylique), le massif 5H entre 7 et 7,3 ppm est caractéristique d'un noyau aromatique monosubstitué.

C_6H_5–CH_3 (toluène)

3. $C_6H_{12}O$: nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 6+2-12}{2} = 1$ (une fonction carbonyle). Le singulet 9H à 1 ppm (sans voisin) est un groupe *tert*-butyle $(CH_3)_3C$–, le singulet 3H à 2 ppm (sans voisin, typique d'un méthyle cétonique) est un groupe CH_3–CO–.

$(CH_3)_3$C–CO–CH_3 (pinacolone, 3,3-diméthylbutan-2-one)

4. C_2H_6O : nombre d'insaturations $= 0$. Un unique singulet 6H à 3,2 ppm : les deux groupes méthyle sont chimiquement équivalents (par symétrie) et ne présentent aucun couplage visible entre eux (protons équivalents).

CH_3–O–CH_3 (diméthyléther, isomère de l'éthanol)

Exercice nº4 : Attribution de signaux

① **Molécule A : 1-nitrobutane, CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–NO_2**

δ (ppm)	Multiplicité (voisins)	Attribution
0,97	triplet	CH_3 (couplé au CH_2 voisin, 2H)
1,42	sextuplet	–CH_2– central (couplé à $3H+2H=5H$)
2,00	quintuplet	–CH_2– (couplé à $2H+2H=4H$)
4,40	triplet	CH_2–NO_2 (fortement déblindé, couplé à 2H)

IR : les deux bandes intenses à 1553 et 1382 cm^{-1} correspondent aux vibrations d'élongation **asymétrique et symétrique du groupe nitro** NO_2, caractéristiques des composés nitrés.

② **Molécule B : 1-isopropylpipéridin-4-one**

δ (ppm)	Multiplicité	Attribution
1,08	doublet, 6H	$2\times CH_3$ de l'isopropyle (couplés au CH)
2,45	triplet, 4H	$2\times CH_2$ en α du C=O du cycle
2,80	triplet, 4H	$2\times CH_2$ en α de l'azote du cycle
2,93	septuplet, 1H	CH de l'isopropyle (couplé aux 6H des méthyles)

IR : la bande intense à 1720 cm^{-1} correspond à la vibration d'élongation du **C=O** (cétone cyclique non conjuguée, non contrainte).

③ **Molécule C : 1-phénylbutan-1-one (butyrophénone)**

δ (ppm)	Multiplicité	Attribution
1,00	triplet, 3H	CH_3 terminal (couplé au CH_2 voisin)
1,75	sextuplet, 2H	$-CH_2-$ central (couplé à $3H+2H$)
2,91	triplet, 2H	CH_2 en α du $C{=}O$ (déblindé)
7,40-7,90	multiplet, 5H	protons aromatiques du noyau phényle

IR : la bande intense à 1687 cm^{-1} correspond à la vibration d'élongation du **C=O** (cétone **conjuguée** avec le noyau aromatique, ce qui abaisse le nombre d'onde par rapport à une cétone aliphatique isolée $\approx$ 1715 cm^{-1}).

Pour aller plus loin

Exercice n°5 : Identification d'une structure

$C_6H_{10}O_3$: nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 6+2-10}{2} = 2$. Le spectre IR montre une bande intense et fine vers 1740 cm^{-1} (voire un doublement de bande), caractéristique d'un ou plusieurs groupes carbonyle (**cétone et ester**, cohérent avec 2 insaturations et 3 atomes d'oxygène), ainsi que des bandes fines vers 2950-3000 cm^{-1} (C–H sp^3) ; aucune bande large caractéristique d'un O–H n'est observée.

Le spectre RMN présente 4 signaux, pour un total de $2+2+3+3 = 10$H, cohérent avec $C_6H_{10}O_3$:

δ (ppm)	Multiplicité, intégration	Attribution
4,21	quadruplet, 2H	O–CH_2–CH_3 (ester éthylique, couplé au CH_3)
3,45	singulet, 2H	$-CO-CH_2-CO-$ (méthylène « actif », entre 2 carbonyles, sans voisin à H)
2,27	singulet, 3H	CH_3–$CO-$ (méthyle cétonique, sans voisin à H)
1,29	triplet, 3H	O–CH_2–CH_3 (couplé au CH_2)

A = CH_3–CO–CH_2–CO–O–CH_2–CH_3
(3-oxobutanoate d'éthyle, ou « acétoacétate d'éthyle »)

Exercice n°6 : Identification d'une structure

$C_4H_8O_2$: nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 4+2-8}{2} = 1$. Le spectre IR montre une bande large vers 3430 cm^{-1} (O–H, alcool, lié par liaison hydrogène), des pics fins vers 2900 cm^{-1} (C–H sp^3) et une bande intense à 1714 cm^{-1} ($C{=}O$, cétone). Avec seulement 2 atomes d'oxygène et la présence conjointe d'un O–H **et** d'un $C{=}O$, il ne peut s'agir d'un ester ou d'un acide (qui n'utiliseraient à eux seuls que les 2 oxygènes disponibles pour une seule fonction) : c'est une **hydroxycétone**.

δ (ppm)	Multiplicité, intégration	Attribution
4,35	quadruplet, 1H	CH (en α du $C{=}O$ **et** porteur du OH, couplé au CH_3 voisin)
3,75	singulet large, 1H	O–H (disparaît par échange D_2O)
2,2	singulet, 3H	CH_3–$CO-$ (méthyle cétonique)
1,45	doublet, 3H	CH_3–$CH(OH)-$ (couplé au CH)

CH_3–CO–CH(OH)–CH_3
(3-hydroxybutan-2-one, ou « acétoïne »)

Exercice n°7 : Utilisation d'une constante de couplage

① La formule semi-développée $PhCH{=}CH{-}CN$ ne précise pas la **configuration** (stéréochimie) de la double liaison $C{=}C$: le composé peut exister sous la forme de l'isomère E (trans) ou de l'isomère Z (cis), ambiguïté que la formule seule ne permet pas de lever.
② Les deux protons vinyliques ($Ph{-}CH{=}$ et $={CH}{-}CN$) sont couplés entre eux (couplage vicinal à travers la double liaison), chacun apparaissant sous forme d'un doublet. L'écart entre les deux raies de chacun des doublets vaut :

$$\Delta\delta = 6{,}01 - 5{,}72 = 7{,}59 - 7{,}30 = 0{,}29 \text{ ppm}$$

La constante de couplage (en Hz) s'obtient en multipliant cet écart en ppm par la fréquence du spectromètre (60 MHz) :

$$J = 0{,}29 \times 60$$

$J \approx 17$ Hz

D'après les tables usuelles de constantes de couplage vinyliques, $J_{trans} \approx 12$ à 18 Hz (protons en position *trans* de part et d'autre de la double liaison) alors que $J_{cis} \approx 6$ à 12 Hz : la valeur trouvée (≈ 17 Hz) est caractéristique d'un couplage **trans**.

Il s'agit de l'isomère **E** (trans) du cinnamonitrile

Exercice n°8 : Identification d'une structure

① C_4H_8O : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 4 + 2 - 8}{2} = 1$. Le spectre IR indique une bande large vers 3300 cm^{-1} ($O{-}H$, alcool), des bandes vers 3000 cm^{-1} ($C{-}H$, dont $=C{-}H$) et une bande à 1650 cm^{-1} ($C{=}C$, alcène) — l'unique insaturation est donc une double liaison $C{=}C$ (pas de carbonyle).

δ (ppm)	Multiplicité (J)	Attribution
5,95	ddd (18, 9, 5 Hz), 1H	$CH{=}$ vinylique interne, couplé aux 2H du $CH_2{=}$ terminal ($J_{trans} = 18$, $J_{cis} = 9$ Hz) et au CH voisin ($J = 5$ Hz)
5,15	dd (18, 2 Hz), 1H	$=CH_2$ (proton *trans* au CH interne, couplage géminal 2 Hz)
5,05	dd (9, 2 Hz), 1H	$=CH_2$ (proton *cis* au CH interne, couplage géminal 2 Hz)
4,31	qd (7, 5 Hz), 1H	$CH(OH)$ (couplé au CH_3, $J = 7$ Hz, et au $CH{=}$ vinylique, $J = 5$ Hz)
2,50	s, 1H	$O{-}H$
1,29	d (7 Hz), 3H	CH_3 (couplé au $CH(OH)$)

La cohérence du couplage $J = 5$ Hz, retrouvé à la fois sur le signal à 5,95 ppm et sur le signal à 4,31 ppm, confirme que ces deux protons sont mutuellement couplés (motif $CH{=}CH{-}CH(OH){-}$).

CH_2=CH–CH(OH)–CH_3 (but-3-én-2-ol)

② La température d'ébullition (97 °C) est relativement élevée pour une si petite molécule (M = 72 g.mol^{-1}) en raison de la présence du groupe hydroxyle : les molécules peuvent former entre elles des **liaisons hydrogène intermoléculaires**, qu'il faut rompre pour vaporiser le liquide, ce qui nécessite un apport d'énergie supplémentaire (et donc une température d'ébullition plus élevée) comparé à une molécule de masse molaire voisine dépourvue de groupe hydroxyle (simple alcène ou éther, dont l'ébullition se ferait à une température bien plus basse, de l'ordre de 0 à 30 °C).